

EXAMEN DES NERFS CRANIENS



Un grand merci à Ludovic Dey, à Antoine Bruge et à Raphaël Jenelten pour leur participation!

NERF OLFACTIF (PAS À L'ECOS)

ANATOMIE

Composante: viscero-sensible spéciale

Noyau: épithélium olfactif

Cible: glomérules olfactifs dans le bulbe olfactif

EXAMEN

L'examineur demande au patient de se boucher sa narine avec son doigt, par en bas (et non par en-haut car il risquerait de dévier le septum et obstruer la narine contre-latérale).

Il demande au patient de reconnaître différente odeur avec la narine non obstruée en plaçant différentes solutions sous ladite narine.

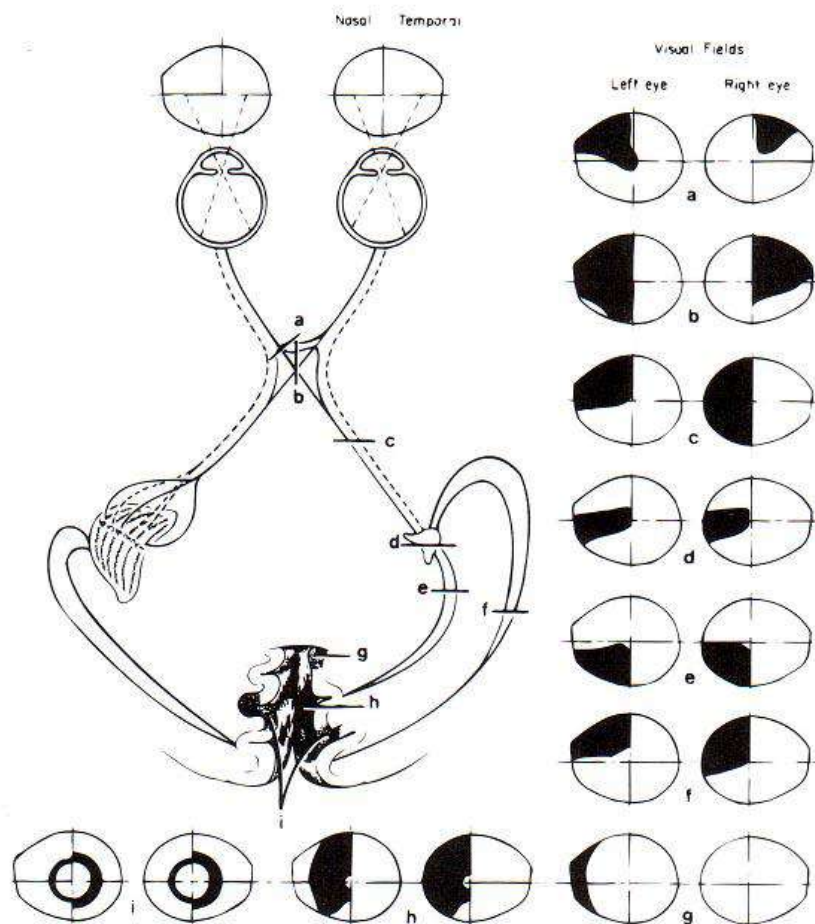
II: NERF OPTIQUE

ANATOMIE

Composante: somato-sensible spéciale (vision)

Noyau: cellules ganglionnaires de la rétine

Cible: corps géniculé latéral

**Règles:**

Le cristallin inter-change tout: le champ visuel supérieur devient inférieur et le champ visuel temporal devient nasal.

Chiasma: chaque champ visuel homonyme se regroupe sur le même faisceau nerveux (de chaque côté): le champs temporal gauche et le champ nasal droit se regroupe sur le faisceau droit. En cas d'atteinte rétro-chiasmatique, il y a perte de vision homonyme. En cas d'atteinte chiasmatique, les fibres qui croisent sont touchées. Les champs temporaux recueillis sur le côtés nasaux des yeux sont perdus. Une atteinte chiasmatique est souvent provoqué par la compression du chiasma par un adénome hypophysaire.

Plus la lésion est postérieure, plus l'atteinte du champ visuel est congruente, c'est-à-dire que plus l'atteinte est précise et homogène pour une partie spécifique du champ.

Exception (en g): la perte du champ en croissant temporal monoculaire résultant d'une lésion antérieure

Schéma: a et b: chiasma avec décussation des partie nasale des yeux; c: nerf optique; d: corps genouillé latéral; e: radiation optique pariétale; f: radiation optique temporale; g: calcarin antérieur avec croissant temporal.

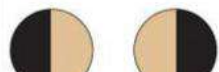
TABLEAU 7-3

Altérations du champ visuel

Déficit horizontal, habituellement dû à une lésion vasculaire de la rétine



Cécité unilatérale, due à une lésion de la rétine ou du nerf optique



Hémianopsie bitemporale, due à une lésion du chiasma optique

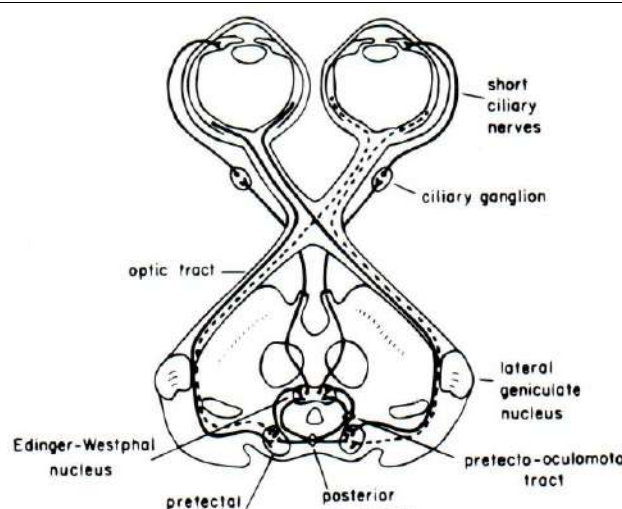
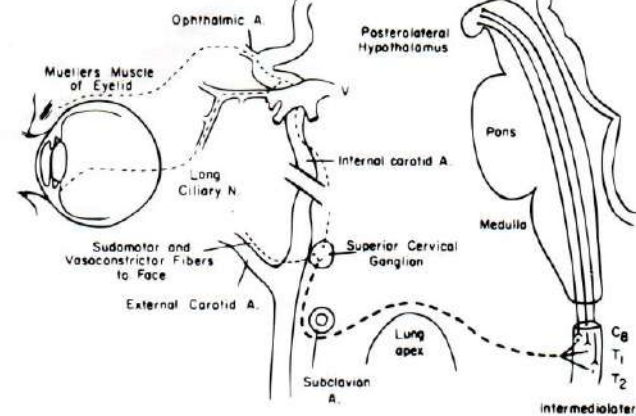


Hémianopsie homonyme, due à une lésion de la bandelette optique ou des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle



Quadransie homonyme, due à une lésion partielle des radiations optiques du côté opposé à la zone aveugle

GAUCHE DROITE
(du point de vue du patient)

Pupille 	Réflexe photo-moteur (pupillaire) direct: Parasympathique 1. Rétine 2. Nerf optique 3. Noyau prétectal (ne passe pas par le corps genouillé latéral ni le cortex visuel primaire) 4. Noyau d'Edinger-Westphal 5. Nerfs parasympathiques oculomoteurs (droit et gauche) 6. Ganglions ciliaires (droit et gauche) 7. Muscles sphincters de la pupille (iris) 8. Myosis Réflexe photomoteur consensuel: Constriction pupillaire controlatérale.																					
	Réflexe photo-moteur (pupillaire) direct Sympathiques: 1. Hypothalamus 2. Tronc cérébral 3. Bulbe rachidien 4. ME (2e relais) 5. Ganglion cervical supérieur (3e relais) 6. Plexus autour de la carotide 7. Nerf ciliaire long -> muscle dilatateur de l'iris 8. Muscle de Müller -> mydriase 9. Glandes lacrymales																					
Synopsis des valeurs localisatrices d'anomalies pupillaires <table><tr><td></td><td>Normal</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Syndrôme de C-B-Horner</td><td>Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int</td></tr><tr><td></td><td>Mydriase aréfléxiques G</td><td>Herniation de l'uncus (temporal)</td></tr><tr><td></td><td>Pupilles en position moyenne</td><td>Stade Diencephalique</td></tr><tr><td></td><td>Pinpoint pupils</td><td>détérioration rostrocaudale (DRC)</td></tr><tr><td></td><td>Corectopie</td><td>Lésions pontiques Agents narcotique</td></tr><tr><td></td><td>Corectopie</td><td>Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD</td></tr></table>			Normal			Syndrôme de C-B-Horner	Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int		Mydriase aréfléxiques G	Herniation de l'uncus (temporal)		Pupilles en position moyenne	Stade Diencephalique		Pinpoint pupils	détérioration rostrocaudale (DRC)		Corectopie	Lésions pontiques Agents narcotique		Corectopie	Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD
	Normal																					
	Syndrôme de C-B-Horner	Sy. de Wallenberg Dissection Art Car. Int																				
	Mydriase aréfléxiques G	Herniation de l'uncus (temporal)																				
	Pupilles en position moyenne	Stade Diencephalique																				
	Pinpoint pupils	détérioration rostrocaudale (DRC)																				
	Corectopie	Lésions pontiques Agents narcotique																				
	Corectopie	Stade Mésencéphalique- Pont sup. RCD																				
Syndrôme de Horner: signes: • Pseudo-énophtalmie <- le relâchement des muscle de Müller provoque que l'oeil "s'enfonce" dans l'orbite • Myosis <- atteinte du muscle dilatateur de l'iris • Anhydrose <- atteinte de l'innervation des glandes lacrymales																						

MD Reichart, The Behavioral and Cognitive Neurology of stroke, Cambridge University Press 2007, p.467

EXAMEN

- Champs visuel par confrontation: évaluation du champ périphérique

<i>Le patient se place à 1 mètre de l'examineur.</i> <i>Le patient et l'examineur se masquent un oeil avec leur main.</i>	
<i>L'examineur divise son champ visuel en quatre cadrans.</i> <i>Il teste la perception du patient en bougeant sa main dans chaque cadran.</i> <i>Le patient doit indiquer à l'examineur s'il perçoit la main bouger.</i>	

- A

Acuité visuel : mesurer du seuil de perception d'une grandeur physique. Elle ne teste que la **fovéa**.

 - L'unité de mesure de référence est la minute d'arc. Une minute d'arc correspond à la vision d'une balle de golf à une distance de 300m.
 - Des tableaux contenant des symboles noirs sur fond blanc appelés optotypes sont utilisés. Un optotype contient différentes lignes de lettre d'une taille définie. L'optotype est conçu de manière à ce que l'identification des éléments d'une lettre définissent un arc d'une minute à une distance donnée (cette distance varie selon la ligne, c'est-à-dire la taille des lettres).
 - L'optotype est placé à 6 mètres de distance. L'examineur demande au patient de décrire les différentes lignes avec chaque oeil (l'autre oeil est caché par un obturateur).

E	1	20/200
F P	2	20/100
T O Z	3	20/70
L P E D	4	20/50
P E C F D	5	20/40
E D F C Z P	6	20/30
FELOPZD	7	20/25
DEFPOTEC	8	20/20
LEFODPCT	9	
TFBLTCEO	10	
PEROLCTT	11	

Otoptotype

Interprétation: l'acuité est exprimée en fraction. Le numérateur correspond à la valeur de référence. Le dénominateur correspond à la valeur obtenue. Une fraction de 20/20 indique un résultat parfait (100%). En effet, le patient a atteint la distance idéale de perception qui est de 6 mètres. Si le patient atteint 20/40 (c'est-à-dire 6m/12m), il possède une acuité visuelle de 50%. Si le résultat est de 20/200, l'acuité visuelle est de 10%.

- En clinique, des mini-optotypes sont utilisés. Le patient saisit la carte et la place à la distance maximale pour laquelle la lecture demeure encore possible.
- Une autre manière d'évaluer l'acuité, est de demander au patient de lire le nom inscrit sur le badge de l'examineur.

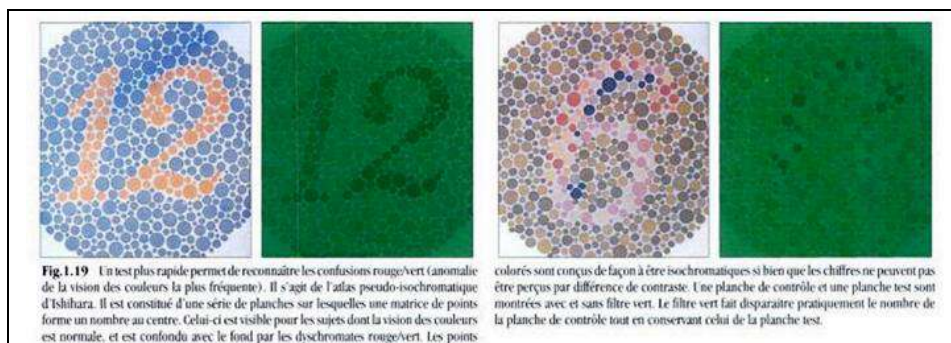
⚠ Cet examen se réalise avec les lentilles et les lunettes.

- Couleur:

- Les tests pseudo-isochromatiques permettent de tester la vision des couleurs. Le plus important est le test d'Ishihara. Il est utilisé pour détecter le daltonisme. Cette affection génétique liée au chromosome X touche 6% de la population. Les hommes sont davantage susceptibles étant donné qu'il ne possède qu'un seul chromosome X.
- Il existe trois types d'anopies, anomalies de la vision de la couleur :
 - Protanopie (rouge)
 - Deutanopie (vert)
 - Tritanopie (bleu et jaune)

⚠ On teste principalement le rouge-vert (car plus fréquent que le jaune-bleu).

- L'examineur montre 13 planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara. Il demande au patient d'expliquer (de dire les chiffres) ce qu'il voit. (Il y a 38 planches normalement).



Planches de l'atlas pseudo-isochromatique d'Ishihara (cf.

http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php3?id_article=6#nb38)

Interprétation:

- 1 (38) : initiation ; tout le monde le voit ; pour dépister des simulateurs
- 2 (2-5 ; 36 ; 37) : dyschromatopsie rouge-vert
- 6 (6-9 ; 34 ; 35) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. Les sujets anormaux peuvent percevoir des chiffres différents.
- 10 (10-13 ; 32 ; 33) : bleu vert - orangé
- 14 (14-17 ; 30 ; 31) : dyschromatopsie rouge-vert sur fond différent. Les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre. Les sujets anormaux ne perçoivent pas de chiffre.
- 18 (18-21 ; 28 ; 29) : Les sujets normaux (et les achromates) ne perçoivent rien alors que les dyschromates peuvent être capables de distinguer des chiffres.
- 22 (22-25 ; 26 ; 27) : très importantes car elles ont pour but de séparer les sujets protans des deutans. Pour cela le fond est gris et chaque planche présente deux chiffres dont la couleur est située dans la zone neutre protane pour le chiffre de gauche et deutane pour celui de droite.
- Comme on le voit bien sur ces planches, ces zones neutres sont très voisines. Un sujet dichromate ne percevra donc qu'un seul chiffre, l'autre étant confondu avec le fond gris puisqu'étant dans la zone neutre, et un trichromate anormal aura plus de difficulté à percevoir un chiffre que l'autre.

- En clinique, il suffit de demander au patient de décrire la couleur(notamment rouge, bleu et vert) de quelques objets présent dans la salle.

- Réflexe pupillaire: évaluation de la fermeture de la pupille

L'examineur sépare les deux yeux à l'aide de sa main.

La main évite que l'œil contre-latéral soit stimulé par la source lumineuse.



L'examineur place une source lumineuse sur la pupille droite:

1. *il évalue le réflexe directe, c'est-à-dire la fermeture de la pupille droite.*
2. *il évalue le réflexe consensuel, c'est-à-dire la fermeture de la pupille gauche.*

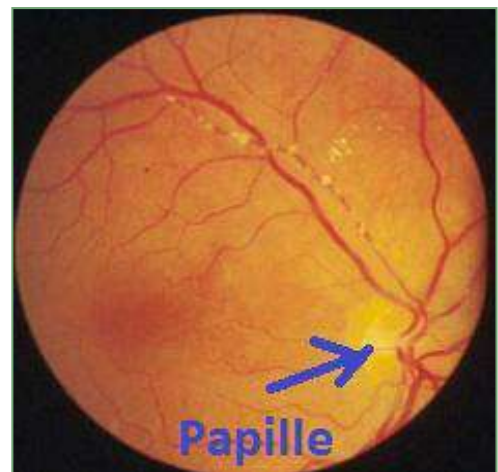


L'examineur place une source lumineuse sur la pupille gauche:

1. *il évalue le réflexe directe, c'est-à-dire la fermeture de la pupille gauche.*
2. *il évalue le réflexe consensuel, c'est-à-dire la fermeture de la pupille droite.*

- Le nerf optique perçoit la lumière et le nerf oculomoteur effectue le myosis.
- Interprétation:
 - S'il n'y a pas de myosis, les afférences sont lésées (NC II)
 - Si le myosis est asymétrique, l'efférence de l'œil non-contracté est lésée (NC III).

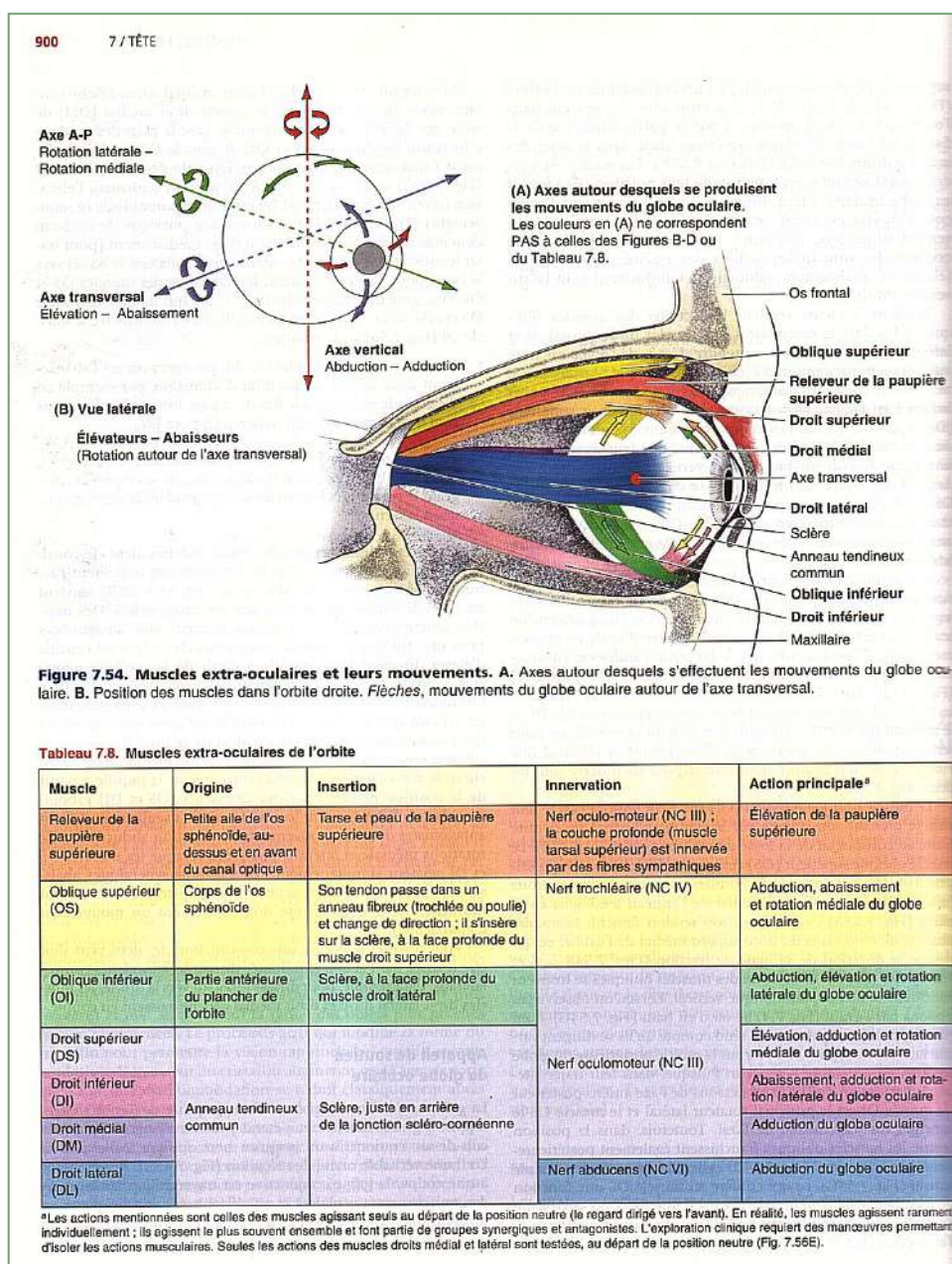
- Fond d'oeil: évaluation de:
 - Papille: elle doit toujours être jaune. Dans le cas d'une hypertension intracranienne, la papille est oedémateuse.
 - Vaisseaux
 - Pâleur



III, IV, VI : NERFS OCULOMOTEUR, TROCHLÉAIRE ET ABDUCENS

ANATOMIE

	Nerf oculomoteur		Nerf trochléaire	Nerf abducens
Composante	Somato-motrice	Viscéro-motrice	Somato-motrice	Somato-motrice
Noyau	Noyau du nerf oculomoteur	Noyau d'Edinger-Westphal	Noyau du nerf trochléaire	Noyau du nerf abducens
Cible	Muscles droit supérieur Muscle droit inférieur Muscle oblique inférieur Muscle releveur de la paupière supérieur	Parasympathique des muscles sphincters de la pupille (contraction de la pupille) et ciliaire (accommodation du cristallin)	Muscle oblique supérieur	Muscle droit externe



MOUVEMENTS OCULAIRES:

- Saccades: mouvements oculaires rapides, balistiques, qui provoquent un changement brusque de la direction du regard pour focaliser son regard sur une cible
 - Poursuite: mouvements lents pour suivre le déplacement d'un stimulus mobile
 - Nystagmus: oscillation des yeux avec une phase rapide (mouvement de type saccade) et phase lente (mouvement de type poursuite):
 - Spontané: en position zéro des yeux
 - Provoqué:
 - Positionnel: en regardant dans
 - De fixation: congénital
 - Du regard
 - Conjugué vs. dissocié
 - Vergence: mouvement qui aligne la fovéa de chaque œil avec des cibles situées à différentes distances de l'observateur.
- Il a trois réflexes:
- Mouvements oculaires disconjugués -> suivre le mouvement de la cible
 - Accommodation du cristallin -> mise au point sur l'objet
 - Constriction pupillaire -> augmentation de la profondeur de champs et amélioration de la netteté de l'image rétinienne

Réflexe de l'accommodation-convergence:

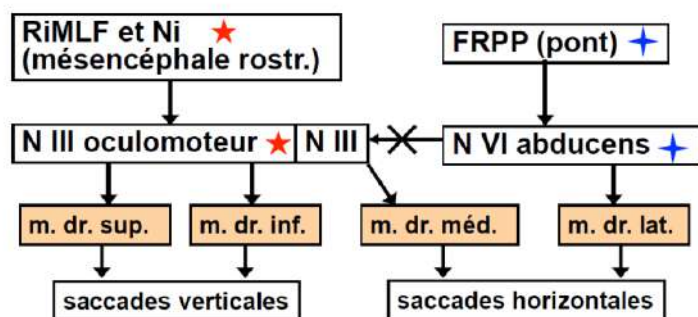
1. Rétine
2. Nerf optique
3. Radiation optique
4. Lobe occipital
5. Aire 19 (interprétation)
6. Noyau d'Edinger-Westphal
7. Nerf oculomoteur
8. Muscles ciliaire, droit médial et sphincter de la pupille
9. Myosis

Si les réflexes pupillaires sont abolis mais que le test de l'accommodation provoque un myosis, le mésencéphale (noyau Prétectal ou d' Edinger-Westphal) est lésé. Si l'accommodation n'est pas possible, l'atteinte est corticale.

PATHOLOGIES:

Pathologie	Description	Localisation de la lésion
Troubles oculomoteurs	Troubles oculomoteurs verticaux	Colliculi supérieurs Noyaux III riMLF Cajal
Troubles oculomoteurs	Trouble oculomoteurs horizontaux	Noyau VI et FRPP
Vigilance	Baisse de la vigilance	RAS (formation réticulée asc.)
Hallucinations	Hallucinations visuelles	Noyaux aminérgiques
Syndrome de Parinaud	Paralyse du regard vers le haut Signe de Collier (rétraction paupière) Semi-mydriase: dissociation de la réaction lumière/convergence (moins de réaction à la lumière)	Supra-nucléaire

Les noyaux pré-oculomoteurs impliqués dans les saccades



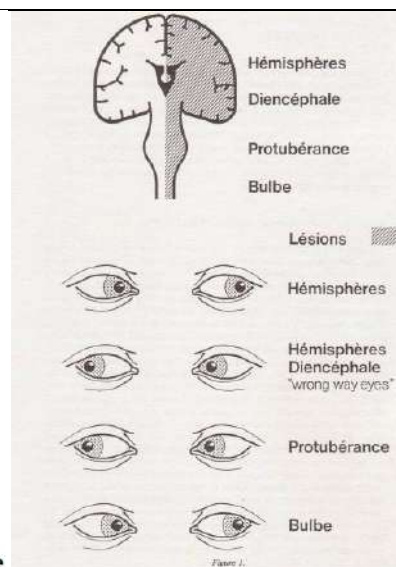
X croisement

★ Destruction bilatérale abolit saccades verticales

★ Destruction bilatérale abolit saccades horizontales

RiMLF = N. rostral interstitiel du Faisceau Longitudinal Médial;

Ni = N. interstitiel de Cajal; FRPP = formation réticulée paramédiane pontique



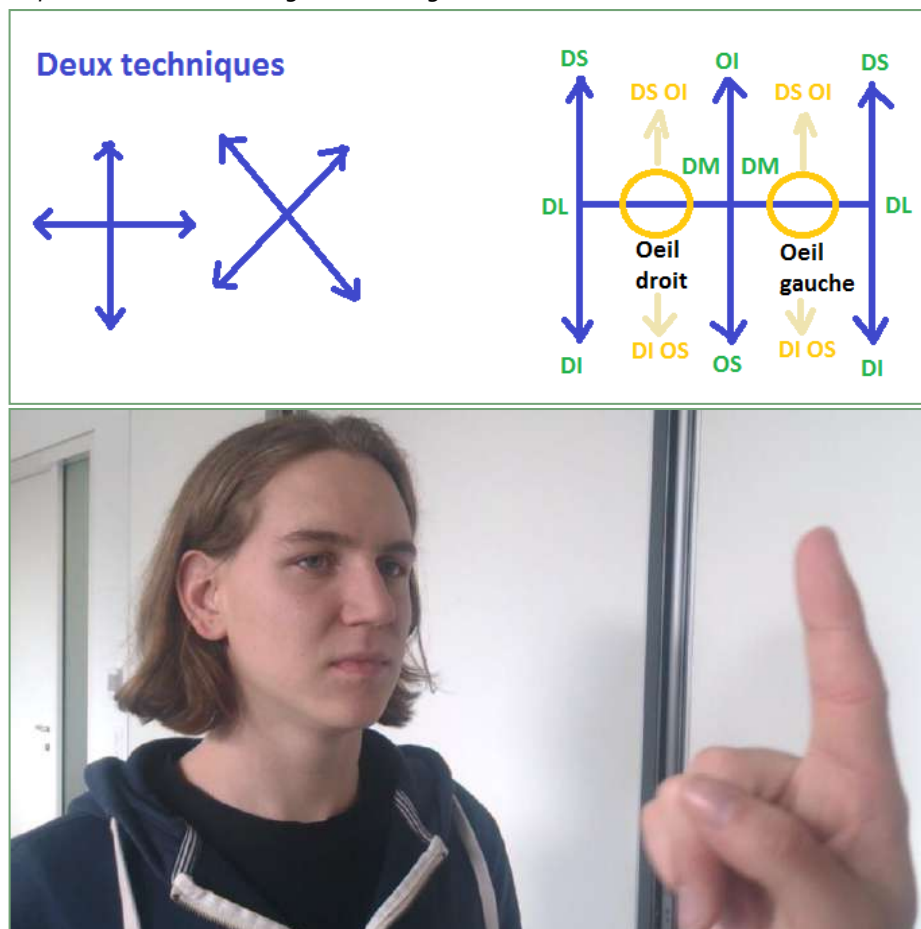
Déviation conjuguée des yeux	Déviation du côté ipsilatéral de la lésion	Supra-tentorielle Bulbaire
Déviation conjuguée des yeux	Déviation du côté controlatéral de la lésion	Mésencéphalique Pontique
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée du regard et déviation vers la lésion	Centrale
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée améliorée par les manœuvres de poupée	Supranucléaire
Poursuite pathologique	Parésie conjuguée si les manœuvres de poupée n'améliorent pas la parésie	Nucléaire
Nystagmus	Nystagmus: - Latence: 3-40" - S'épuise après "rebond" (inversion) fréquent (au retour en position assise) - Mal reproductible - Vertige intense	Périphérique
Nystagmus	Nystagmus: - Immédiat - Persiste - Pas de modification (pas de rebond) - Bien reproductible - Changement de direction pendant l'examen - Dissociation: un œil fait autre chose que l'autre - Pas supprimé par la fixation - Vertige modéré ou absent	Central
Nystagmus downbeat (vers le bas)	Nystagmus en bas	Anomalies de la charnière cervico-occipitale SEP AVC Hypomagnésémie
Nystagmus upbeat (vers le haut)	Nystagmus en haut	Vermis (grande amplitude) Bulbe (petite amplitude)

EXAMEN

- Regard primaire (observation statique, au repos):
 - L'examineur observe les pupilles du patient. Il cherche si les pupilles sont:
 - Isocorps: les deux pupilles ont le même diamètre; elles sont symétriques
 - Mydriase ou myosis: asymétrique
 - L'examineur observe la localisation de l'iris (et de la pupille). Il recherche une déviation de l'oeil.
Si l'iris n'est pas positionnée centralement, un muscle responsable de l'oculomotricité peut être lésé.
 - L'examineur demande au patient de fixer son visage et il reconnaît un nystagmus si celui-ci est présent.

	Signes lors du regard primaire	Signes associés	Diplopie	Poursuite: parésie de:
Atteintes du nerf oculomoteur	Exotropie Hypotropie -> diplopie oblique	Mydriase Ptose	En regard oblique	Tout sauf l'abduction
Atteintes du nerf trochléaire	Exotropie Hypertropie			Adduction (regard du nez)
Atteintes du nerf abducens	Esotropie			Abduction

- Poursuites oculaires:
 - L'examineur teste les muscles responsable du mouvement de l'oeil. Pour cela, *il demande au patient de suivre (du regard) son doigt (de l'examineur).*



- L'examineur examine les saccades:
 - Saccades volontaires:
L'examineur demande au patient de regarder:
 - En haut
 - En bas à gauche
 - A droite
 - En haut à gauche
 - En bas
 - En haut à droite
 - A gauche
 - En bas à droite
 - Saccades involontaires:
L'examineur demande au patient de centré sur son regard sur son nez (de l'examineur). L'examineur place ses mains dans l'espace de manière opposée (haut, bas; gauche, droite; haut-gauche, bas-droite: haut-droite, bas-gauche). Il demande au patient de regarder la main lorsque les doigts de celles-ci se mettent en mouvement. L'examineur exécute un mouvement avec ses doigts, le patient réalise une saccade pour focaliser son regard sur la cible. Le patient regarde à nouveau le nez de l'examineur. Ce dernier teste toutes les positions dans l'espace. NB Il faut un temps de latence et une cible (c'est-à-dire un point dans l'espace où le mouvement oculaire s'arrête) pour réaliser une saccade. Il est donc important de positionner dans l'espace la cible, c'est-à-dire sa main pour que le patient sache où ce qu'il doit diriger son regard.

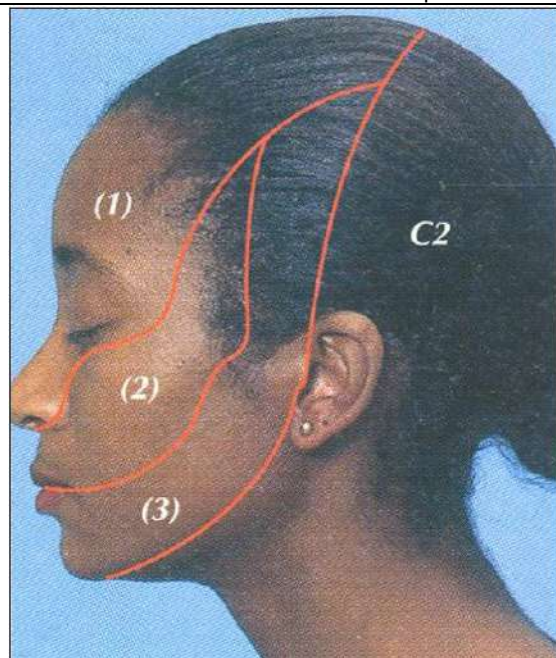


- Accommodation:
 - *L'examineur demande au patient de loucher et de suivre son doigt (de l'examineur). L'examineur rapproche son doigt médialement entre les deux yeux. Il observe l'adduction des deux yeux et le myosis apparaitre au fur et à mesure que le doigt se rapproche du patient.*
- Nystagmus opto-cinétique: pas à l'ECOS

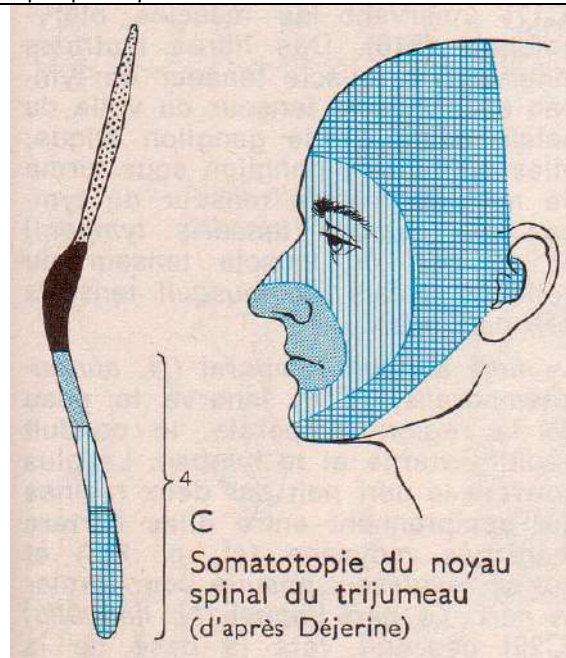
V : NERF TRIJUMEAU

ANATOMIE

Somatotopie en cas de lésions périphérique ou centrale



Sensibilité périphérique



Sensibilité centrale

	V1: Nerf ophtalmique	V2: Nerf maxillaire	V3: Nerf mandibulaire	
Composante	Somato-sensible	Somato-sensible	Somato-sensible	Viscéro-motrice
Noyau	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Ganglion trigéminal (noyaux principal et spinal du nerf V)	Noyau moteur du nerf V
Cible	• Cornée • Peau du front • Cuir de chevelu • Paupière supérieur • Nez • Cavité nasale • Sinus paranasaux • Dure-mère	• Cutanée de la région maxillaire de la face • Lèvre supérieure • Dents maxillaires • Muqueuse nasale • Sinus maxillaire • Palais • Dure-mère	• Cutanée de la mâchoire inférieure • Lèvre inférieure • Partie antérieure de la région temporale • Dents mandibulaires • Articulation temporo-mandibulaire • Muqueuse de la bouche • Dure-mère • Sensibilités proprioceptives	Muscles: • Masticateurs (muscles masséter, temporal, ptérygoïdiens, médial et latéral) • Ventre antérieur du digastrique • Tenseur du voile du palais • Tenseur du tympan • Mylo-hyoïdien

EXAMEN

- Toucher/piquer:

L'examineur demande au patient de fermer les yeux. Il casse en deux un écouvillon en coton et il touche bilatéralement la face du patient, de haut en bas, en alternant le toucher et le piquer. Le patient doit indiquer lorsqu'il ressent une sensation de piquer ou de toucher.



Toucher



Piquer

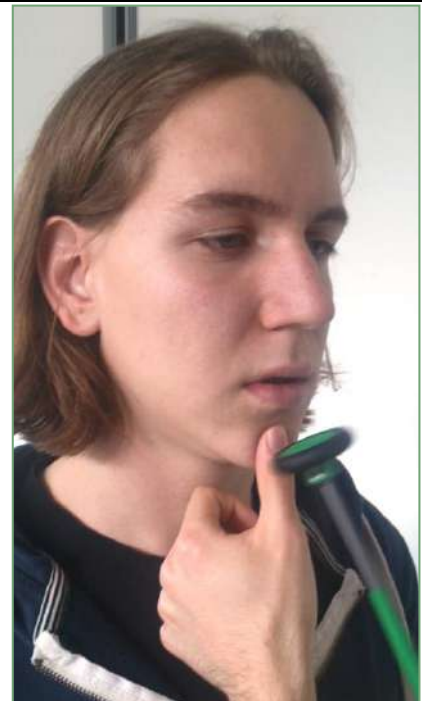
- ⚠ Il est important de déposer l'écouvillon sur la peau et surtout de ne pas masser (il faut stimuler la pallesthésie)

- Réflexe masséter:

L'examineur demande au patient de relâcher, de laisser tomber son menton en ouvrant un peu la bouche. Il donne un coup de marteau sur son doigt placé sur son menton. L'examineur doit ressentir une légère contraction.

- Mastication:

L'examineur demande au patient de mastiquer. Il place ses mains au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. L'examineur ressent le mouvement de contraction des muscles.



VII: NERF FACIAL

ANATOMIE

	Nerf facial		
Composante	Viscéro-moteur	Viscéro-sensible spéciale	Somato-sensible
Noyau	Noyau du nerf facial	Noyau solitaire (<- ganglion géniculé	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion géniculé
Cible	Muscles: ▪ Mimique ▪ Cuir chevelu ▪ Stapédien ▪ Stylo-hyoïdien ▪ Ventre postérieur du digastrique Innervation parasympathique des glandes: ▪ Salivaires sublinguales ▪ Salivaires submandibulaires ▪ Lacrymales ▪ Nasales ▪ Palatines	Sensibilité gustative: ▪ 2/3 antérieurs de la langue ▪ Plancher de la bouche ▪ Palais	▪ Peau du méat acoustique externe

PARALYSIE FACIALE

Paralysie centrale	Paralysie périphérique	
		Front et fermeture des yeux: innervation bilatérale Nez et lèvres: innervation unilatérale
Paralysie du bas du visage Paralyse du côté de la bouche identique au côté lésé. Peu de paralysie du front, des sourcils et de la fermeture des paupières car le nerf contre-latéral compense la lésion. Dissociation automatico-volontaire de la parésie.	Paralysie du haut et du bas du visage: Paralyse du côté (identique à celui qui est lésé) de: ▪ La bouche ▪ Du front ▪ Des paupières (phénomène de Bell)	

SYNDROME ABERRANT DE RÉINNERVATION

Le syndrome aberrant de réinnervation apparaît suite à une lésion. Le nerf qui repousse contient certaines fibres qui se trompent de cibles. En conséquence, un autre mouvement s'ajoute au mouvement souhaité par la personne. Par exemple, lorsque la personne ferme les yeux, elle sourit également.

EXAMEN

- Muscle de la mimique:
L'examineur demande au patient d'exécuter les expressions suivantes. Il observe le mouvement des muscles et s'assure que ce mouvement soit bilatéral.

Froncer les sourcils



Montrer les dents.



Fermer les yeux le plus fort possible (rabattre les paupières).



Une fermeture suffisante exige que l'examineur ne puisse plus voir les cils du patient (ils sont à l'intérieur). Si les cils sont visibles, le patient manque de force.
Gonfler les joues.

Sourire!



Dr House, saison 6, épisode 1, Fox Broadcasting Company



L'examineur peut appuyer dessus pour évaluer la résistance.



- Réflexe cornéen: PAS à l'examen
 - Anatomie: toucher sur la cornée -> efférences du NC V ---> afférences du NC 7 -> fermeture des paupières. Ce test permet d'évaluer les NC 5 et 7.
 - *L'examineur étire le coton de l'écouvillon de manière à façonner une fine extrémité. Il appuie tout d'abord sa main sur le coté droit du visage. L'examineur demande au patient de regarder en haut à gauche. Il amène l'écouvillon depuis l'arrière et la droite du patient le plus discrètement possible afin d'éviter que ce dernier perçoive le mouvement.*
 - En effet, il est important que la fermeture des paupières soit déclenchée par le toucher sur la cornée et non pas par la vue de l'approche de l'objet.
 - *L'examineur touche (mouvement rapide) la cornée au niveau du centre de l'iris avec la fine extrémité de coton. Il évalue le réflexe de fermeture des paupières.*



⚠ Il est important que le patient hôte ses lentilles avant de réaliser ce test.

VIII: NERF VESTIBULO-COCHLÉAIRE

ANATOMIE

	Nerf vestibulo-cochléaire	
Composante	Somato-sensible spéciale (équilibre)	Somato-sensible spéciale (ouïe)
Noyau	Noyaux vestibulaires <- ganglion vestibulaire	Noyaux cochléaires <- ganglion spiral
Cible	Sens de l'équilibre: canaux semi-circulaires, utricule, saccule	Sens de l'ouïe: organe spiral (de Corti)

NIVEAUX SONORES

- Seuil d'audition $\approx$ 0-10 dB
- Voix chuchotée $\approx$ 30 dB
- Voix parlée $\approx$ 60 dB
- Voix criée $\approx$ 90-100 dB
- Seuil douleur $\approx$ 120 dB

La table 1 donne quelques exemples d'intensité dans le système SPL:

Niveau sonore (dB SPL)	Source	Pression absolue (N/m ²)	Pression relative (multiple de la valeur de référence)	Lésions auditives
0	Son audible le plus faible	0.00002	1	
20	Voix chuchotée	0.0002	10	
30	Bibliothèque silencieuse	0.00063	32	
40	Chambre à coucher	0.002	100	
50	Réfrigérateur, faible trafic	0.0063	316	
60	Conversation, air conditionné	0.02	1000	
70	Trafic intense, restaurant bruyant	0.063	3162	si continu
80	Métro, réveil à un mètre	0.2	10000	si > 8 heures
90	Trafic poids lourds, tondeuse à gazon	0.63	31623	si > 4-6 heures
100	Marteau-piqueur	2	100000	si > 2 heures
120	Concert rock, avion à réaction	20	10 ⁶	immédiat
140	Coup de revolver	200	10 ⁷	immédiat
160	Départ d'une fusée	2000	10 ⁸	inévitabile

Table 1

2

² Cours du Pr. Croquelois

EXAMEN

COCHLÉAIRE

ACOUMÉTRIE PHONIQUE

Acuité auditive (Barbara Bates)

Dans un premier temps, il faut tester l'acuité auditive avec une voix chuchotée prononcée proche d'une oreille en provoquant un son de masquage pour l'autre oreille. Pour évaluer l'audition, testez une seule oreille à la fois. Demandez au sujet de boucher une oreille avec son doigt ou, mieux encore, bouchez-la pour lui. Si l'acuité auditive est très différente des deux côtés, déplacez le doigt rapidement mais délicatement dans le conduit auditif bouché. Le bruit ainsi produit empêche l'oreille bouchée de faire le travail à la place de l'oreille que l'on désire évaluer.

Ensuite, en se tenant à 30 ou 60 cm du sujet, expirez à fond (pour réduire l'intensité de votre voix) et murmurez doucement en direction de l'oreille non bouchée. Choisissez des nombres ou des mots qui comportent deux syllabes également accentuées, par exemple « 33 » et « base-ball ». Si nécessaire, augmentez l'intensité de la voix jusqu'à un murmure moyen, un murmure plus fort, puis une voix faible, moyenne et forte. Assurez-vous que le sujet ne lit pas sur vos lèvres en cachant votre bouche ou bien en masquant les yeux du patient.³

L'utilisateur chuchote des mots de deux syllabes dans chaque oreille du patient.

Masquage de l'autre oreille par :

- Friction du tragus
- Boîte de Barany (≈ 100 dB)

INTERPRÉTATION

Diagnostic surdit   degr   de surdit   voix chuchot  e voix parl  e : **l  g  re non per  ue > 30 cm (20 – 40 dB)**

<u>Perte auditive</u> (entre 500 et 4000 Hz)	<i>Voix chuchot��e</i>	<i>Voix parl��e</i>	<u>Degr�� de surdit��</u>
<u>0-20 dB</u>			<u>Audition normale</u>
<u>20-40 dB</u>	<i>non per��ue > 30 cm</i>	<i>non per��ue > 4 m</i>	<u>Surdit�� l��g��re</u> : ne comprend pas toujours bien, d��forme les mots
<u>40-70 dB</u>		<i>non per��ue > 1 m</i>	<u>Surdit�� moyenne</u> : lecture labiale ; compr��hension fragmentaire du langage
<u>70-90 dB</u>		<i>non per��ue > 30 cm</i>	<u>Surdit�� s��v��re</u> : ne per��oit que la voix forte ; pas de langage structur��
<u>> 90 dB</u>		<i>ne comprend rien</i>	<u>Surdit�� profonde</u> : (cophose) aucune parole per��ue

³ Bates B. Guide de l'examen clinique.

ACOUMÉTRIE DE TRANSMISSION

L'acoumétrie teste la transmission aérienne et la conduction. Le test d'acoumétrie s'effectue avec un diapason de 256 ou 512Hz.

Si l'audition est diminuée, essayez de faire la distinction entre surdité de transmission et de perception. On distingue les déficits de transmission (de l'oreille externe à la fenêtre ovale) et les déficits de perception plus spécialement liés à l'oreille interne et au nerf cochléaire. Pour les distinguer, on effectue les épreuves de Rinné et de Weber.

Ces tests sont basés sur deux constatations. Premièrement la conduction aérienne (via le pavillon, le CAE et les osselets) est meilleure que la conduction osseuse (directement transmise à la cochlée). Deuxièmement, en dehors de locaux très bien insonorisés, le bruit environnemental produit un masquage des signaux acoustiques.

Tout déficit observé en clinique devrait être confirmé par un examen para-clinique appelé audiogramme.

⚠ Il est important d'enlever les curseurs du diapason avant de réaliser les tests.

EPREUVE DE WEBER

Le test de Weber teste la latéralisation. Il consiste à placer le diapason sur le vertex ou sur le front et à demander au sujet s'il entend le stimulus au milieu, à droite ou à gauche. Le Weber est latéralisé (mieux perçu) du côté de l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de transmission (le masquage est moins efficace), il est latéralisé (mieux perçu) du côté opposé à l'oreille atteinte si on a une hypoacousie de perception.

- *Je vais placer ce diapason sur votre tête pour tester vos fonctions auditives. Est-ce que vous êtes d'accord ?*
- *Ce diapason sera entrain de vibrer et va émettre des vibrations que vous allez percevoir.*
- *Lorsqu'il sera dessus, il faudrait que vous m'indiquiez si vous entendez (ou si vous entendez le bruit/stimulus/vibration du) le diapason des deux côtés ou bien d'un seul côté. Dans ce dernier cas, je vous demanderai de me préciser quel est ce côté.*



- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le manche fermement sur le vertex ou sur le front. S'il n'entend rien, appuyez plus fortement avec le manche.
- Demandez au patient d'indiquer s'il entend le stimulus d'un seul côté (latéralisé) (et préciser lequel) ou bien des deux côtés (non-latéralisé).

EPREUVE DE RINNÉ

L'épreuve de Rinné compare la conduction aérienne (CA) et la conduction osseuse (CO). Il consiste à placer le diapason sur la mastoïde en demandant au sujet de dire à l'examineur quand il n'entend plus le stimulus. L'examineur place alors rapidement le diapason en regard du conduit auditif externe. Le sujet est censé entendre à nouveau, en effet la conduction aérienne est meilleure que la conduction osseuse. Si le sujet n'entend pas le signal, alors on peut suspecter un déficit de transmission.

- *Je vais maintenant placer, dans un premier temps, le diapason en arrière de votre oreille puis, dans un deuxième temps, je vais le rapprocher de votre oreille.*
- *Le diapason va vibrer et dans un premier temps, vous allez sentir ces vibrations. Lorsque vous ne sentez pas ces vibrations, il faudra me l'indiquer. A ce moment-là, dans un deuxième temps, je vais déplacer le diapason à côté de votre oreille et il faudra m'indiquer si vous entendez des vibrations.*
- *Est-ce que vous m'avez bien compris ? Par précaution, répétez le point important : N'oubliez pas, faites-moi signe lorsque vous ne sentez plus le diapason vibrer.*



- Faites vibrer le diapason avec la main.
- Placez le diapason sur la mastoïde..
- Lorsque le patient n'entend plus rien, déplacez rapidement le diapason en avant du conduit auditif externe.
- Effectuez le test sur l'autre oreille.

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os (CA > CO). Le test de Rinné est positif lorsque CA > CO et négatif lorsque CA < CO.

NB : Le "U" du diapason doit être ici placé en avant, ce qui accroît au maximum le son pour le patient.

INTERPRÉTATION

Latéralisé à gauche		Latéralisé à droite	
<u>Weber : Gauche +</u> • Surdit� de transmission?	<u>Weber : Droite -</u> • Surdit� de perception?	<u>Weber : Gauche -</u> • Surdit� de perception?	<u>Weber : Droite +</u> • Surdit� de transmission?
<u>Rinn� : pas de signal � gauche = surdit� de transmission</u>	<u>Rinn� : par d�faut � droite, surdit� de perception</u>	<u>Rinn� : par d�faut � gauche, surdit� de perception</u>	<u>Rinn� : pas de signal � droite = surdit� de transmission</u>

Le test de Weber indique que :

- Dans le cas d'une surdit  de transmission, le son est mieux per u du c t  de l'oreille atteinte.
- Dans le cas d'une surdit  de perception, le son est mieux per u du c t  de l'oreille non-atteinte.

Le test de Rinn  permet de confirmer une surdit  de transmission. Dans le cas d'une surdit  de transmission, le son est entendu aussi longtemps ou plus longtemps par voie osseuse que par voie a rienne (CO = CA ou > CA).

De fait, il sera négatif et le patient n'entendra pas lorsque le diapason se rapproche de l'oreille. Dans une surdité de perception, le son est entendu plus longtemps par voie aérienne ($CA > CO$).

Normalement, le son peut être entendu plus longtemps lorsqu'il est transmis par l'air que par l'os ($CA > CO$).

VESTIBULAIRE

L'examineur observe le patient et recherche des nystagmus.

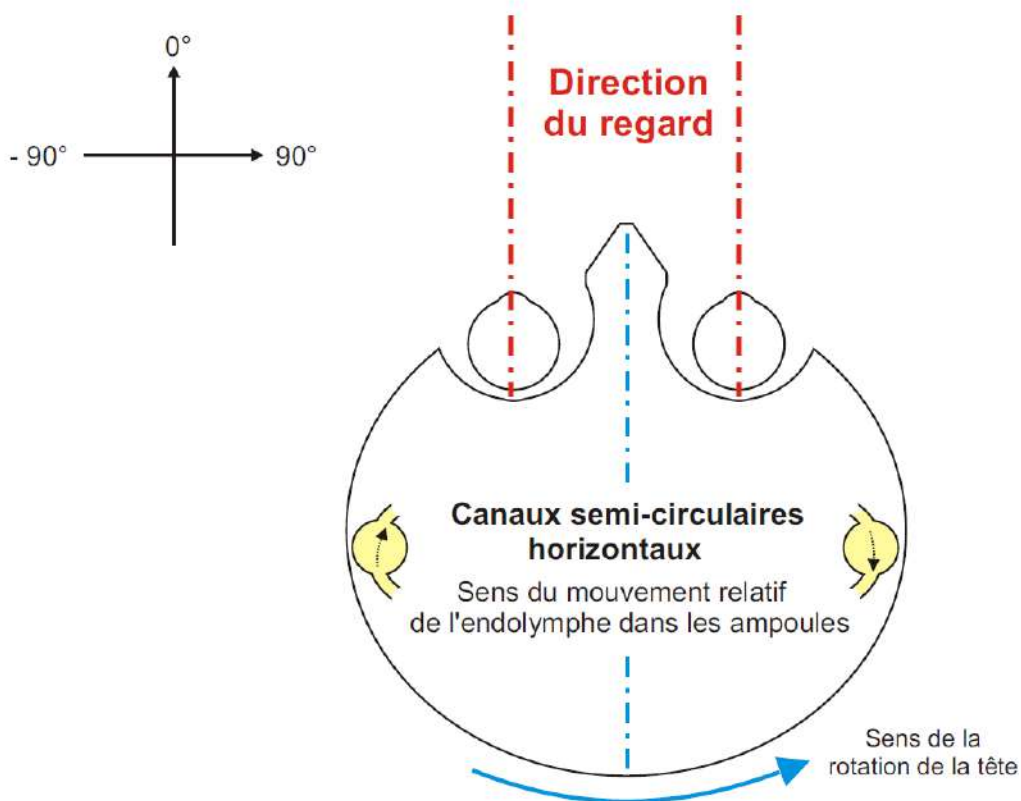
Test d'Halmagyi:

- L'examineur place ses mains au niveau du visage et tourne rapidement la tête de patient de côté.
- Normalement, les yeux du patient doivent continuer à fixer le nez de l'examineur. Si le patient doit effectuer une saccade après la rotation pour fixer le nez, le résultat du test est pathologique.

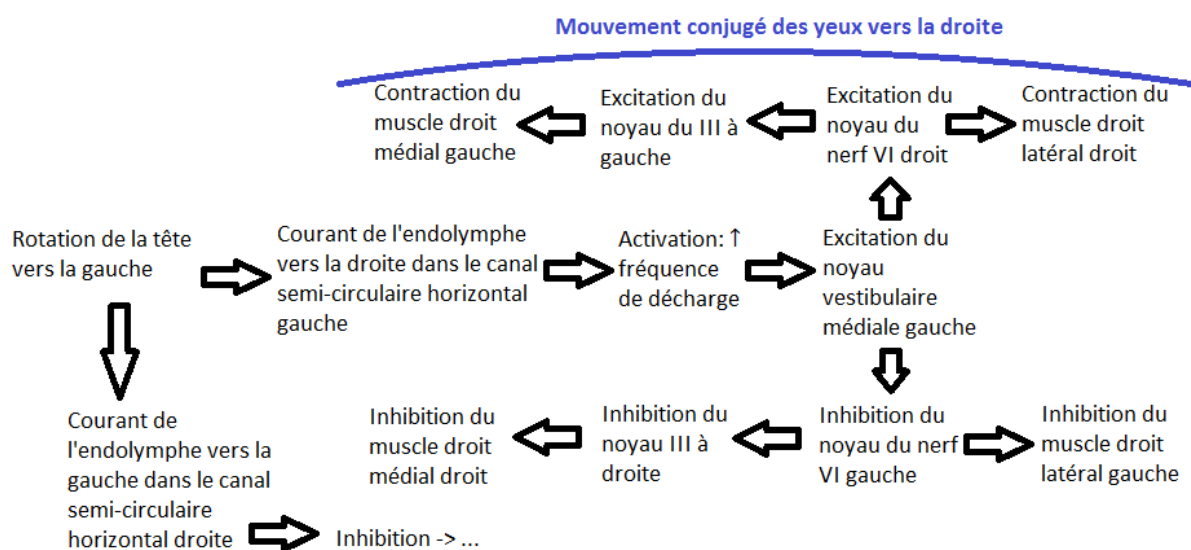
⚠ L'examineur demande toujours au patient s'il a des problèmes cervicaux.



Réflexe vestibulo-oculaire



Chaque réflexe vestibulo-oculaire est composé de l'association d'un canal semi-circulaire et des muscles extra-oculaires. Les mouvements de la tête produisent un courant dans l'endolymphe qui excite ou inhibe le canal. L'activité de l'ampoule du canal se répercute sur les muscles extra-oculaires agonistes et antagonistes. NB: Contrairement à la macula sacculaire ou utriculaire, les canaux semi-circulaires ont leurs cellules ciliées disposées de telle sorte que les kinocils pointent tous dans la même direction. Ainsi, lorsque la cupule se déplace dans la direction appropriée, toute la population des cellules ciliées est dépolarisée et l'activité des fibres nerveuses qui les innervent s'accroît. Lorsque la cupule se déplace en sens opposé, les cellules ciliées sont hyperpolarisées et l'activité nerveuse diminue.



IX, X: NERFS GLOSSOPHARYNGIEN ET VAGUE

ANATOMIE

	Nerf glossopharyngien				
Comp osante	Viscéro-moteur		Viscéro-sensible	Viscéro-sensible spéciale (goût)	Somato-sensible
Noyau	Noyau ambigu	Noyau salivaire inférieur	Noyau solitaire (<- ganglion inférieur du noyau IX)	Noyau solitaire(<- ganglion inférieur du nerf IX)	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion supérieur du nerf IX)
Cible	Muscle stylo-pharyngien	Innervation parasympathique de la glande parotide	Sensibilité viscérale: - Glande parotide - Glomus carotidien - Sinus carotidien - Pharynx - Oreille moyenne	Sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue	Sensibilité cutanée de l'oreille externe

	Nerf vague				
Comp osante	Viscéro-moteur		Viscéro-sensible	Viscéro-sensible spéciale (goût)	Somato-sensible
Noyau	Noyau ambigu	Noyau dorsal du vague	Noyau solitaire (<- ganglion inférieur du noyau X)	Noyau solitaire(<- ganglion inférieur du nerf X)	Noyau spinal du nerf V (<- ganglion supérieur du nerf X)
Cibles	Muscles: - Constricteurs du pharynx - Intrinsèques du larynx - Intrinsèques du palais (sauf le muscle tenseur du voile du palais) 2/3 supérieurs de l'oesophage	Innervation parasympathique: - Musculature lisse de la trachée - Bronches - Tractus digestif - Musculature cardiaque	Sensibilité viscérale: - Racine de la langue - Pharynx - Larynx - Trachée - Bronches - Cœur - Oesophage - Estomac - Intestin	Sensibilité gustative de l'épiglote et du palais	Sensibilité générale: - Auricule - Méat acoustique externe - Dure-mère de la fosse crânienne postérieure

EXAMEN

- Voile du palais (nerf glossopharyngien):
 - L'examineur utilise un abaisse langue et une lampe-stylo de diagnostic.
 - Il demande au patient de demander au patient d'ouvrir la bouche et d'émettre un son continu "AAAAAAAAAAAAAAAAA".
 - L'examineur s'assure que la luette soit bien au centre, qu'elle ne dévie pas de côté et qu'il n'y ait pas de phénomène du rideau, c'est-à-dire que les arcades du voile du palais ne tombent pas. Si une arcade tombe latéralement et qu'il y a une déviation contralatérale de la luette, le nerf ipsilatéral est atteint.

- *L'examineur demande aussi au patient d'émettre un son discontinue "Ah, Ah, Ah, Ah".*
- *Il s'assure que la luette se contracte correctement à chaque émission.*
- **Dysphonie, hoquet (nerf vague):**
 - *Une lésion du nerf laryngé récurrent produit une paralysie des cordes vocales. Cette paralysie est audible dans la voie du patient.*
- **Déglutition (nerf vague):**
 - *L'examineur se place derrière le patient et place ses mains sur le cou et lui demande de déglutir.*
 - *L'examineur sent la contraction du pharynx.*



Palais détendu



Palais contracté



XI: NERF ACCESSOIRE

ANATOMIE

Nerf accessoire		
Composante	Viscéro-moteur	Viscéro-moteur
Noyau	Noyau ambigu	Noyau du nerf accessoire, moelle épinière (C2 - C5/6)
Cibles	Muscles: - Voile du palais - Pharynx par l'intermédiaire des fibres accompagnant le nerf vague - Striés du larynx	Muscles: - Sterno-cléido-mastoïdien - Trapèze

EXAMEN

- Trapèze:
 - L'examineur se place en arrière du patient et dépose ses mains sur les épaules du patient. Il demande au patient de soulever ses épaules.
 - L'examineur s'oppose au mouvement et teste ainsi la force des muscles trapèze.
- Sterno-cléido-mastoïdien:
 - L'examineur place sa main sur le côté du visage. Il demande au patient de tourner la tête vers sa main, d'abaisser la tête contre la main et de pousser contre la main.
 - Il examine la force exercée par le muscle sterno-cléido-mastoïdien contre-latéral à la rotation de la tête.



XII: NERF HYPOGLOSSE

ANATOMIE

Nerf hypoglosse	
Composante	Somato-moteur
Noyau	Noyau du nerf hypoglosse
Cibles	Muscles de la langue (sauf le palato-glosse)

EXAMEN

L'examineur demande au patient de tirer la langue vers lui.

Il observe une déviation pathologique latérale de la langue par rapport à la ligne médiale. Si la langue dévie à droite, le nerf droit est lésé. [Contralatéral à une lésion centrale](#)

[Ipsilatéral à une lésion périphérique](#)

L'examineur observe également l'état de la langue.